绝密★启用前

2011 年全国硕士研究生招生考试

数 学 （一）

（科目代码：301）

☆ 考生注意事项 ☆

1. 答题前，考生须在试题册指定位置上填写考生编号和考生姓名；在答题卡指定位置上填写报考单位、考生姓名和考生编号，并涂写考生编号信息点。
2. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上，非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内，超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试题册上答题无效。
3. 填（书）写部分必须使用黑色字迹签字笔书写，字迹工整，笔迹清楚；涂写部分必须使用 2B 铅笔填涂。
4. 考试结束，将答题卡、试题册和草稿纸按规定交回。

（以下信息考生必须认真填写）

考生编号														
考生姓名														

2011 年全国硕士研究生招生考试

数学一试题

选择题

1. 曲线 $y=(x-1)(x-2)^2(x-3)^3(x-4)^4$ 的拐点是（　　）.

A. $(1,0)$　　**B.** $(2,0)$　　**C.** $(3,0)$　　**D.** $(4,0)$

2.

设数列 $\{a_n\}$ 单调减少，$\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$，$S_n=\sum\limits_{k=1}^{n}a_k$ 无界，则幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n(x-1)^n$ 的收敛域为（　　）.

A. $(-1,1]$　　**B.** $[-1,1)$　　**C.** $[0,2)$　　**D.** $(0,2]$

3. 设函数 $f(x)$ 具有二阶连续导数，且 $f(x)>0$，$f'(0)=0$，则函数 $z=f(x)\ln f(y)$ 在 $(0,0)$ 处取得极小值的一个充分条件是（　　）.

A. $f(0)>1$，$f''(0)>0$　　**B.** $f(0)>1$，$f''(0)<0$

C. $f(0)<1$，$f''(0)>0$　　**D.** $f(0)<1$，$f''(0)<0$

4. 设 $I=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln(\sin x)\,\mathrm{d}x$，$J=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln(\cot x)\,\mathrm{d}x$，$K=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln(\cos x)\,\mathrm{d}x$，则 I,J,K 的大小关系为（　　）.

A. $I<J<K$　　**B.** $I<K<J$　　**C.** $J<I<K$　　**D.** $K<J<I$

5.

设 A 为 3 阶矩阵，将 A 的第 2 列加到第 1 列得矩阵 B，再交换 B 的第 2 行与第 3 行得单位矩阵.记 $P_1=\begin{pmatrix}1&0&0\\1&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，$P_2=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&1\\0&1&0\end{pmatrix}$，则 $A=$（　　）.

A. P_1P_2　　**B.** $P_1^{-1}P_2$　　**C.** P_2P_1　　**D.** $P_2P_1^{-1}$

6. 设 $A=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4)$ 是 4 阶矩阵，A^* 为 A 的伴随矩阵.若 $(1,0,1,0)^{\mathsf{T}}$ 是方程组 $A\boldsymbol{x}=0$ 的一个基础解系，则 $A^*\boldsymbol{x}=0$ 的基础解系可为（　　）.

A. $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_3$　　**B.** $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$　　**C.** $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$　　**D.** $\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$

7. 设 $F_1(x),F_2(x)$ 为两个分布函数，相应的概率密度 $f_1(x),f_2(x)$ 是连续函数，则必为概率密度的是（　　）.

A. $f_1(x)f_2(x)$　　**B.** $2f_2(x)F_1(x)$　　**C.** $f_1(x)F_2(x)$　　**D.** $f_1(x)F_2(x)+f_2(x)F_1(x)$

8. 设随机变量 X,Y 相互独立，且 $E(X),E(Y)$ 存在，记 $U=\max\{X,Y\}$，$V=\min\{X,Y\}$，则 $E(UV)=(\quad)$.

A. $E(U)E(V)$　　**B.** $E(X)E(Y)$　　**C.** $E(U)E(Y)$　　**D.** $E(X)E(V)$

填空题

9. 曲线 $y=\int_0^x \tan t\,\mathrm{d}t\quad(0\le x\le\frac{\pi}{4})$ 的弧长 $s=$ _____.

10. 微分方程 $y'+y=e^{-x}\cos x$ 满足 $y(0)=0$ 的解为 $y=$ _____.

11. 设函数 $F(x,y)=\int_0^{xy}\frac{\sin t}{1+t^2}\,\mathrm{d}t$，则 $\left.\frac{\partial^2 F}{\partial x^2}\right|_{x=0,y=2}=$ _____.

12. 设 L 是柱面 $x^2+y^2=1$ 与平面 $z=x+y$ 的交线，从 z 轴正向往负向看去为逆时针方向，则 $\oint_L xz\,\mathrm{d}x+x\,\mathrm{d}y+\frac{y^2}{2}\,\mathrm{d}z=$ _____.

13. 二次曲面 $x^2+3y^2+z^2+2axy+2xz+2yz=4$ 经正交变换化为 $y_1^2+4z_1^2=4$，则 $a=$ _____.

14. 设二维随机变量 (X,Y) 服从正态分布 $N(\mu,\mu;\sigma^2,\sigma^2;0)$，则 $E(XY^2)=$ _____.

解答题

15. 求极限 $\lim\limits_{x\to0}\left[\frac{\ln(1+x)}{x}\right]^{\frac{1}{(e^x-1)}}$.

16. 设 $z=f(xy,yg(x))$，其中 f 具有二阶连续偏导数，g 可导，且在 $x=1$ 处取得极值，$g(1)=1$.求 $\left.\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}\right|_{x=1,y=1}$.

17. 求方程 $k\arctan x-x=0$ 不同实根的个数，其中 k 为参数.

18. （I）证明对任意正整数 n，有 $\frac{1}{n+1}<\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)<\frac{1}{n}$；

（II）设 $a_n=1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}-\ln n$，证明数列 $\{a_n\}$ 收敛.

19.

已知函数 $f(x,y)$ 具有二阶连续偏导数，且 $f(1,y)=0$，$f(x,1)=0$，$\iint_D f(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=a$，其中 $D=\{(x,y)\mid 0\le x\le 1,\ 0\le y\le 1\}$.计算 $I=\iint_D xyf_{xy}(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

20. 设向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,0,1)^{\mathsf{T}}$，$\boldsymbol{\alpha}_2=(0,1,1)^{\mathsf{T}}$，$\boldsymbol{\alpha}_3=(1,3,5)^{\mathsf{T}}$ 不能由向量组 $\boldsymbol{\beta}_1=(1,1,1)^{\mathsf{T}}$，$\boldsymbol{\beta}_2=(1,2,3)^{\mathsf{T}}$，$\boldsymbol{\beta}_3=(3,4,a)^{\mathsf{T}}$ 线性表示.

（I）求 a；

（II）将 $\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_2, \boldsymbol{\beta}_3$ 用 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示.

21. 设 A 为 3 阶实对称矩阵，$r(A)=2$，且 $A\begin{pmatrix}1 & 1\\ 0 & 0\\ -1 & 1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-1 & 1\\ 0 & 0\\ 1 & 1\end{pmatrix}$.

（I）求 A 的所有特征值与特征向量；

（II）求矩阵 A.

22. 随机变量 X, Y 的边缘分布分别为

$P(X=0)=\dfrac{1}{3}$，$P(X=1)=\dfrac{2}{3}$；　　$P(Y=-1)=P(Y=0)=P(Y=1)=\dfrac{1}{3}$，且 $P(X^2=Y^2)=1$.

（I）求 (X, Y) 的联合分布；

（II）求 $Z=XY$ 的分布；

（III）求相关系数 ρ_{XY}.

23. 设 $X_1, \ldots, X_n$ 是来自正态总体 $N(\mu_0, \sigma^2)$ 的简单随机样本，μ_0 已知、$\sigma^2>0$ 未知.其中 $\bar{X}$ 和 S^2 分别表示样本均值和样本方差.

（I）求 σ^2 的最大似然估计 $\hat{\sigma}^2$；

（II）计算 $E(\hat{\sigma}^2)$ 和 $D(\hat{\sigma}^2)$.